

Interface Humano-Computador (IHC): Acessibilidade

Isabela Gasparini

isabela.gasparini@udesc.br

Sala F211 Tel: 4009-7823

<http://www2.joinville.udesc.br/~dcc2ig/>



Acessibilidade



Acessibilidade

- ◆ Conceito formal:

“Acessibilidade:
condição para utilização, com segurança e autonomia,
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços
de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicação e informação, por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida”

(BRASIL, 2005 –Decreto 5296/2004)

Acessibilidade

(PRODAM, 2004)

- ◆ Termo: Presente em diversas áreas;
- ◆ Na informática:
 - Acesso a informação
- ◆ Conceito:
 - Flexibilidade de acesso à informação;
 - Integração dos usuários:
 - mecanismos de navegação e apresentação das páginas;
 - nas operações de *softwares*, *hardwares*;
 - Adaptação dos ambientes e suas situações de uso.

Acessibilidade

- ◆ Pessoa portadora de deficiência:
 - Limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade
 - Deficiência Física;
 - Deficiência Auditiva;
 - Deficiência Visual;
 - Deficiência Mental;
 - Deficiência Múltipla.
- ◆ Outras Limitações (que podem ser temporárias ou não)
 - Físicas
 - Cognitivas
 - Tecnológicas
 - Etc....

Deficiências

- ◆ **Física:** Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física.
- ◆ **Auditiva:** Perda bilateral, parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma.
- ◆ **Visual:** Cegueira e baixa visão.
- ◆ **Mental:** Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.
- ◆ **Múltipla:** Associação de duas ou mais deficiências.

Dificuldades de Acesso

(DIAS, 2002)

- ◆ Incapacidade de ver, ouvir e deslocar-se, ou grande dificuldade, quando não impossibilidade de interpretar diversos tipos de informação;
- ◆ Dificuldade de ler e interpretar textos;
- ◆ Incapacidade de utilizar o *mouse* ou teclado, ou ainda não dispor destes;
- ◆ Conexões muito lenta à Internet;
- ◆ Dificuldade para falar ou compreender fluentemente a língua em que o documento foi escrito;
- ◆ Utilização de seus olhos, mãos e ouvidos para outras utilidades (ex. lugar barulhento, carro, etc);
- ◆ Possuir um navegador antigo ou não usual, ou um sistema operacional não convencional.

Limitações Tecnológicas

- ◆ Conexões Lentas
 - Cliente
 - Servidor
 - Largura de banda
- ◆ Dispositivos móveis e PDAs
- ◆ Javascript
- ◆ Flash
- ◆ Etc.



Acessibilidade na Web

- ♦ Significa que qualquer pessoa (usando algum tipo de tecnologia) deve ser capaz de visitar e interagir com diversos sites, compreendendo as informações nele apresentadas.

(DIAS, 2003)

Acessibilidade na Web

- ◆ Acessibilidade Web
 - utilização por qualquer pessoa, independente de limitações
- ◆ Quanto maior for a acessibilidade da interface, maior será o seu alcance
- ◆ A interface deve tentar prever os problemas que podem ser encontrados durante a sua utilização.

Problemas para acessibilidade na Web

(ACESSIBILIDADE BRASIL, 2004)

- ♦ Falta de estrutura das páginas web;
- ♦ Usuário desorientado;
- ♦ Dificuldade de navegação e uso de recursos;
- ♦ Uso abusivo de informações gráficas sem alternativas adequadas de textos acessíveis

Políticas de acessibilidade adotadas no Brasil

Segundo (DIAS, 2003)

- ♦ No Brasil não existem dados estatísticos confiáveis e atualizados;
- ♦ Porcentual estimado é de 10% da população brasileira que equivale a quase 17 milhões de pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial;
 - De acordo com o ultimo censo realizado no ano de 2000 pelo IBGE

Políticas de acessibilidade adotadas no Brasil

Segundo (DIAS, 2003):

- ♦ A Lei 10.098 de dezembro de 2000:
 - Eliminação de barreiras de comunicação;
 - Mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação;
- ♦ O decreto n. 3.294:
 - Instituiu o programa “Sociedade da Informação”;
 - Universalização do acesso à Internet;
 - Soluções alternativas com base em novos dispositivos e meios de comunicação

Políticas de acessibilidade adotadas no Brasil

- ◆ Atualmente Iniciativa **e-MAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico**
 - <http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/>
 - <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/material-de-apoio>

Acessibilidade Internacional

- ♦ Em 1996, o *Center for Applied Special Technology* (CAST) :**projeto Bobby**
 - Analisador on-line da acessibilidade de páginas web;
 - Analisa o código HTML com problemas de compatibilidade que impedem que as páginas sejam visualizadas em diferentes navegadores;
- ♦ No Brasil existe apenas um avaliador de acessibilidade, o único em português, o “da Silva”, projeto da organização Acessibilidade Brasil, apoiada pelo governo.
(ABRA, 2004) (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2004)

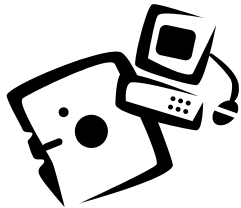
Acessibilidade Internacional

- ◆ Em 1997 a W3C (*World Wide Web Consortium*), organização internacional que cria padrões para web, lança a WAI (Iniciativa para a Acessibilidade na Rede);
- ◆ Em 1999, a W3C/WAI publica o seu primeiro documento que é atualmente o guia de normas mais utilizado e respeitado mundialmente “Normas de acessibilidade do conteúdo *web* 1.0” (W3C, 2004).

Recomendações, normas e guias de Acessibilidade

- **W3C** (Consórcio para a WEB) e WAI (Iniciativa para a Acessibilidade na Rede) ou Web Accessibility Initiative
 - Regulamentação: <http://www.w3.org/WAI/>
 - Recomendações/ Guidelines 1.0 - <http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/>
 - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 <http://www.w3.org/TR/WCAG20/>
- **Section 508**: Governo Americano
 - <http://www.section508.gov/>
 - Standards: <http://www.section508.gov/index.cfm?FuseAction=Content&ID=12>
- Requisitos de Acessibilidade do **GUIA**
- Design Universal de **Sarah Horton**
 - http://universalusability.com/access_by_design/index.html

Recomendações, normas e guias de Acessibilidade



■ **No Brasil** (Governo)

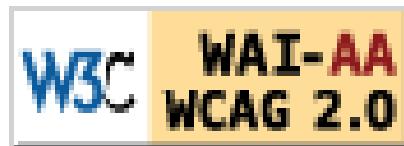
- e-MAG - Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico
<http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG>
- e <http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/>
- Padrões Web em Governo Eletrônico e-PWG - Cartilha de Usabilidade
<http://epwg.governoeletronico.gov.br/cartilha-usabilidade>
- Material de apoio
<http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/material-de-apoio>

Ambientes e Ferramentas Automáticas

- ◆ Validadores de acessibilidade
 - (a maioria possui serviço *online* gratuito e são baseados nas recomendações da WAI):
 - **Bobby** → WebXACT
 - <http://webxact.watchfire.com/>
 - <http://www.csub.edu/WebServices/Accessibility/Bobby.shtml>
 - Cynthia Says
 - WAVE
 - A-Prompt
 - HERA
 - **Da Silva** (1º. avaliador em português - Brasileiro)
 - <http://www.dasilva.org.br/>
 - <http://www.acessobrasil.org.br/> (Acesso Brasil)
 - Lista Extensa de ferramentas: www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

Acessibilidade na Web

- Selos de Conformidade dos Sites WEB
- W3C/ WAI



Governo Português

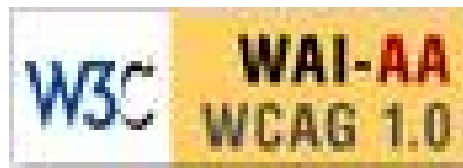


- ACESSEBILIDADE BRASIL



Princípios para acessibilidade na Web

- ♦ W3C/WAI organização internacional que cria padrões para web disponibiliza 3 selos de acessibilidade de acordo com o nível de conformidade com as normas apresentadas por esta (W3C, 2004).



Exemplo de Extensões e Plug-ins

- ♦ Para Firefox
 - Para o Firefox instala a extensão chamada **Web Developer** 1.02
 - Site: <https://addons.mozilla.org/firefox/60/>
 - Link Direto:
 - http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/extensions/web_developer/web_developer-1.0.2-fx+fl.xpi
- ♦ Para Chrome
 - Extensão: **eScanner** – verifica acessibilidade pelo Modelo e-MAG 3.0
- ♦ Para Internet Explorer: Accessibility ToolBar
 - Install:
 - http://www.wat-c.org/WAT/versions/pt/WAT_PT_1-2.exe
 - Manual:
 - <http://www.maujor.com/tutorial/aistool.php>
 - Site Oficial:
 - <http://www.wat-c.org/tools/index.html>
 - Depois de instalado (na versão do IE) para a barra de ferramentas ficar disponível vc deve ir em "Exibir" >> "Barra de ferramentas" >> Escolha deixar habilitado "Accessibility ToolBar" pois a barra não é habilitada automaticamente

Outros tópicos relacionados

◆ Mobile Accessibility

- <http://www.w3.org/WAI/mobile/Overview.html>

◆ Guidelines

- Standards for Web Applications on Mobile: current state and roadmap
 - <http://www.w3.org/Mobile/mobile-web-app-state/>



Referências

ABRA, Associação Brasileira de Acessibilidade. **Normas Técnicas de Acessibilidade**. Disponível em: <<http://www.acessibilidade.org.br>>. Acesso em 20 set. 2004.

ACESSIBILIDADE BRASIL. **Princípios da acessibilidade na web**. Disponível em: <<http://www.acessobrasil.org.br>>. Acesso em: 20 set. 2004.

Brasil. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência –Acessibilidade. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2005.

Dias, Cláudia. **Usabilidade na Web**: Criando portais mais acessíveis. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2003.

DIAS, Cláudia. **Web Accessibility guidelines and policies**. V Symposium on Human Factors in Computer Systems, 2002.

DECRETO Nº 5.296. **Decreto nº 5296, de 02 de dezembro de 2004**. Disponível em: <http://www.mc.gov.br/rtv/lei/d_5296_02122004.pdf>. Acesso em : 15. mar. 2006.

LYNCH, Patrick; Horton, Sarah. **Web style Guide**: Basic Design Principles for Creating Web Sites, Second Edition, também disponível em: <http://www.webstyleguide.com/>



NIELSEN, Jakob. **Projetando Websites**. Campus, 2000.

PIMENTA, Marcelo S. **Design de Interfaces com Usabilidade**, palestra apresentada na 8ª.semana da computação, UDESC, 2006.

PRODAM , Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo- Prodam. **Acessibilidade**. Disponível em: <http://www.prodam.sp.gov.br/acess/default.asp> Acesso em: 16 ago. 2004.

ROCHA, Heloísa Vieira da. Profa. da UNICAMP-SP. Tutorial: **Por que Estudar IHC? Introdução aos fundamentos, aplicações, metodologias e desafios**. V Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC), de 7 a 10 de outubro, Fortaleza, CE, 2002.

ROCHA, Heloísa V. da; Baranauskas, Maria C. C. **Design e Avaliação de interfaces humano-computador**, NIED/UNICAMP, 2003.

W3C , World Wide Web Consortium. **Accessibility**. Disponível em: <http://www.w3.org> > Acesso em: 18 ago. 2004.